Gedächtnisprotokoll MM1 09.10.26

Mechanische Komponenten

- Einzeichnen, wo Spannrolle benötigt wird, warum dort und warum generell? Übersetzung ins schnelle (Antrieb musste man damit selbst herausfinden)

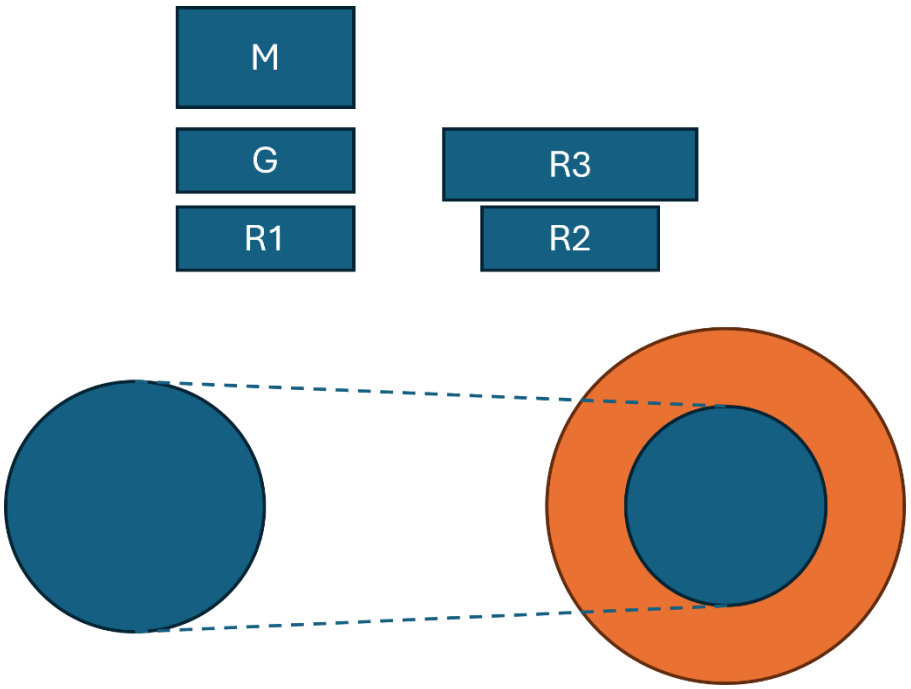


- Ist es Bewegungstreu?
- Resultierendes Moment mit Wirkungsgrad berechnen
- Kraft eines Schraubengetriebes berechnen, ohne dass Gewinde Steigung gegeben war, nur mit M, phi, x, r
- Wann ist ein Schraubentrieb selbsthemmend → Wirkungsgrad kleiner 0
- Übersetzung ausrechnen
- Resultierende Federsteifigkeit von zwei Federpaketen die Parallel waren mit jeweils einer Feder mit 2k und 1k in Reihe
- Energie eines Kondensators mit U1 und U2, sowie analog mit einer Feder
- Unterschied zwischen Fremdbetätigt und eigenbetätigter Kupplung mit Beispiel und Nachteil
- Freiheitsgerade von System bestimmen und ob eindeutige geführte Bewegung

Sensorik

- Was ist der Unterschied zwischen direkte und indirekte Messmethode
- Abtastzeitpunkte einzeichnen bei Signal (Alaising ist aufgetreten) mit Begründung ob sinnvolle Abtastfrequenz mit nennen des Theorems
- Zwei Magnetische Sensoren zum Erfassen von Drehzahl nennen und ob aktiv oder passiv
- Empfindlichkeit k berechnen mit gegebenen Messbereichen von F und U
- Kraft basierend auf b_0, gemessener Spannung U_m, Empfindlichkeit k berechnen
- Piezoelement war abgebildet und man musste es benennen, sowie erklären, ob er geeignet ist, um eine konstante Kraft zu messen

Modellbildung



- Motorradantrieb war gegeben mit Zahnriemenantrieb mit Federsteifigkeit k Übersetzung i_g von Getriebe G mit Motor M, Flächenträgheitsmomente/Radien von R1-3, Gesamtmasse des Systems
- Leertrum und Lasttrum identifizieren und Kräfte einzeichnen
- Wie viele Gleichungen sind notwendig um das System zu beschreiben, wie viele wenn Formschlüssige Verbindung
- Reduziertes Flächenträgheitmoment berechnen von Motor zu R1
- Gesamtübersetzung von phi_motor zu x (R3 ist das Rad mit Reifen)
- Bewegungsgleichung aufstellen mit gegebenen Last- und Leertrum
- Blockschaltbild mit cos Funktion und x, x‘ Termen

Aktorik

- Kennlinie von Asynchron Motor mit Kippmoment und Arbeitsbereich einzeichnen
- Die maximale Spannung eines Motors wurde erreicht wie kann man das Moment weiter erhöhen (→Feldschwächung)
- Zeichnung von Aktor Elementen war gegeben und man sollte zuordnen was Energiesteller, Energiewandler, Energieumformer ist (ohne dass die Begriffe gegeben waren)
- Ein Nachteil von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren
- Wie kann man den Arbeitspunkt eines Asynchronmotors anpassen (→Speisefrequenz)
- Anzahl an Polen berechnen mit gegebener Drehgeschwindigkeit, Speisefrequenz und Schlupf

- Wie ist die Proportionalität zwischen Stromstärke, Luftspalt zur Magnetischen Kraft
- Magnetische Durchflutung berechnen bei gegebenem Fluss und Permeabilität, A und l von zwei Widerständen in Reihe
- Maximale Leistung von Gleichstrommotor bei gegebener w, M Kennlinie berechnen
- U, R, k_m, k_e, Reibmoment, Lastmoment waren gegeben und man sollte w berechnen
- Wirkungsprinzip von Topfmagnet, Magnetlager und ….? Nennen
- B, H Kurven für weiches Eisen und hartes Eisen mit Richtung einzeichnen, erste Magnetisierung und Koerzitivfeldstärke, Remanenz Induktion einzeichnen
- Ist Benzin Tank oder Kondensator primär oder sekundärer Speicher

Regelung

- e(t) war geben mit k Faktoren und man sollte das Stellsignal für ein I und PI Regler quantitativ einzeichnen
- w ist einer Sprungfunktion gefolgt und man sollte die Systemantwort mit 0.5s Totzeit, 2s Überschwingzeit und bleibender Regelabweichung bei abgeklungener Schwingung zeichnen
- Zwei Testfunktionen nennen und zeichnen
- Vorsteuerung einzeichnen und weshalb braucht man das und 4 Bezeichnungen in geschlossenen Regelkreis ergänzen
- Stellsignalgleichung von PID Regler mit Vorsteuerung aufstellen